

تقويم مخرجات التعلم

إعداد

أ.د. محمد أنور إبراهيم فراج

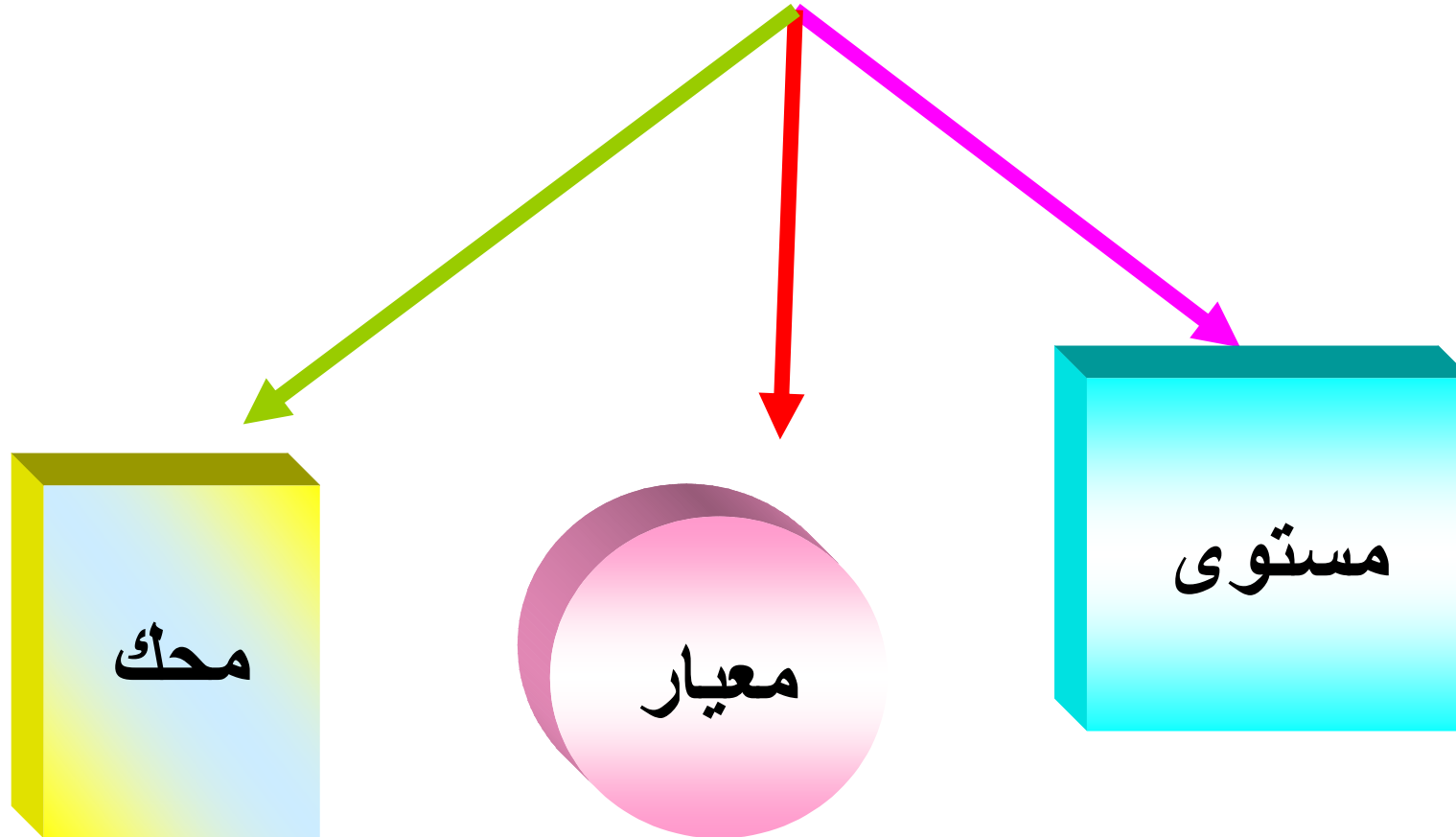
أستاذ القياس والتقويم

عميد كلية التربية – جامعة الاسكندرية

مفهوم التقويم Evaluation

- هناك تعريفات متعددة لعملية التقويم منها :-
 - ١- التقويم عملية جمع دقيق للمعلومات وتفسيرها بما يؤدي إلى اتخاذ قرار .
 - ٢- التقويم عملية تهدف إلى إصدار حكم بقيمة الشيء المراد تقويمه .
 - ٣- التقويم عملية يقصد بها التعرف على مدى تحقيق الأهداف التربوية المرجوة .
- أي أن التقويم تقدير كمي وكيفي للظاهرة موضوع البحث والدراسة .**

التقويم يتم من خلال



القياس Measurement

- القياس هو التقدير الكمي للظاهرة موضوع البحث والدراسة .

أي أن القياس هو عملية تعنى
بالوصف الكمي للسلوك أو الأداء .

انواع التقويم

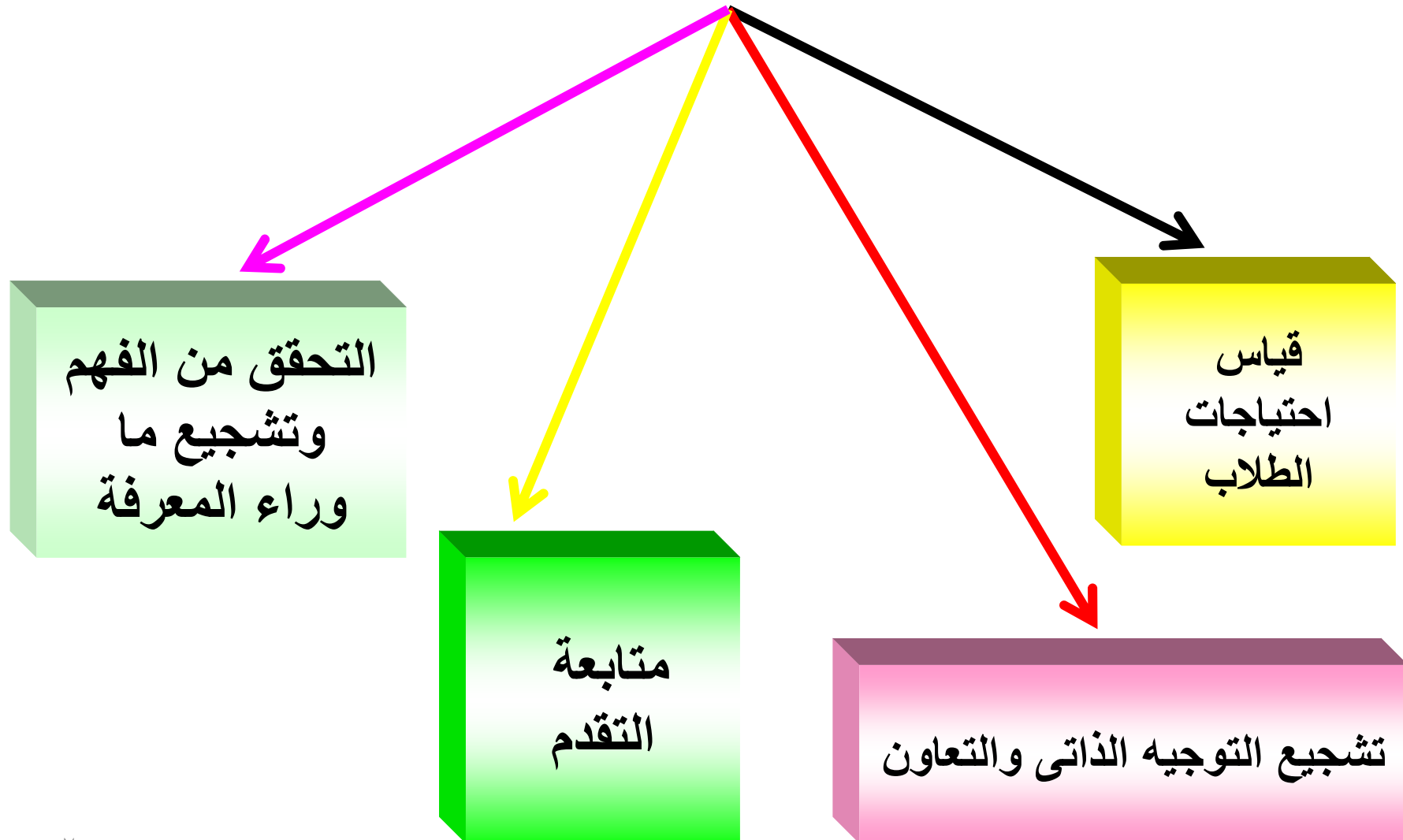
- **التقويم الاولى او المبدئي او القبلي**

يهدف الى الوقوف على مستوى المتعلمين قبل البدء في تدريس برنامج او مقرر دراسي معين

التقويم التكويني أو البنائي (المستمر)

- يستخدم أثناء عملية التدريس ويهدف إلى تحديد مدى تقدم الطلاب نحو الأهداف التعليمية المنشودة وتقديم تغذية راجعة **feedback** للمعلم عن سير الطلاب والتدريس
- هذا النوع من التقويم لا يعطى المتعلم درجة أو شهادة ولكنه يحدد الجوانب التي تحتاج إلى تعديل واهتمام
- ويشمل ثلاثة مراحل هي :-
 - جمع البيانات - تحليل البيانات - المراجعة والتتقيد من خلال التغذية الراجعة .

الغرض من التقويم البنائي



التقويم التشخيصى

- يستخدم فقط للطلاب الذين يعانون من صعوبات فى عملية التعلم وقد تكون الصعوبة كلية او جزئية .

تعريف مستويات بلوم المعرفية

- **التذكر :** يقصد به تذكر معلومات او اشياء سبق تعلمها .
- **الصيغ الفعلية (يعرف – يصف – يسمى – يلخص – يحدد**
- **الفهم :** يقصد به ترجمة المادة من شكل لآخر .
- **الصيغ المستخدمة (يشرح – يستنتج – يميز – ينظم)**
- **التطبيق :** يقصد به القدرة على تطبيق المادة التعليمية او الاشياء فى مواقف جديدة وفعلية او محسوسة .
- **الصيغ المستخدمة (يحسب – يستخلص – يحل – يستنتج**

تابع تعريف مستويات بلوم المعرفية

- **التحليل :** يتضمن تحليل المادة الى مكوناتها الاساسية حتى يتم فهم البناء التنظيمي .
- **الصيغ المستخدمة (يميز - يوضح - يجزىء - يلخص)**
- **التركيب :** يتضمن القدرة على وضع الاجزاء مع بعضها البعض لتكون شيئاً واحداً .
- **الصيغ المستخدمة (يضم - يرتب) .**
- **التقويم :** يتضمن القدرة على اصدار احكام خاصة .
- **الصيغ المستخدمة (يقارن - يستنتج - يقوم - يفسر - يشرح)**

مستويات المجال المعرفي	عينة الافعال الأدائية المستخدمة في صياغة اهداف التدريس على مختلف المستويات الستة
المعرفة	يستطيع المتعلم أن يعرف ، يصف ، يسمى ، يحدد ، يميز ، ينتقى ، يختار ، يضع في قائمة ، يسترجع ، يسمع ، يردد ، يسمى
الفهم / الاستيعاب	يفهم ، يوضح ، يلخص ، يصنف ، يفرق بين ، يشرح ، يعطى امثلة ، يعيد صياغة ، يتنبأ ، يجد علاقة ، يفسر
التطبيق	يستطيع المتعلم ان يستخدم ، يطبق ، يحسن ، يربط بين ، يحل ، يتصرف ، يجرب ، يرسم ، يبرهن ، يعدل
التحليل	يستطيع المتعلم أن يحل ، يقارن ، يستقرأ ، يستنتج ، يستنبط ، يفرق بين ، يفكك ، يستخرج ، يستنبط ، يباين ، يفحص ، يصنف في فئات .
التركيب	يستطيع المتعلم ان يعيد بناء ، يرسم ، يصمم ، يؤلف ، يبتكر ، يعيد ترتيب ، يعدل ، ينظم ، يشكل ، ينتج ، يلخص ، يكون
التقويم	ينتقد ، يقرر ، يحكم على ، يتذوق ، يختار ، يفاضل ، يقيم ، يعلل ، يوازن .

التقويم الختامي او التجميعي

- يقدم في نهاية العملية التعليمية للوقوف على ما تحقق من اهداف في العملية التعليمية بهدف اتخاذ قرارات مثل نقل المتعلم الى مستوى اعلى او تخرجه وهذا التقويم يعطى شهادة ودرجة وتقدير واختبارات تغطي جزء كبير من المنهج .

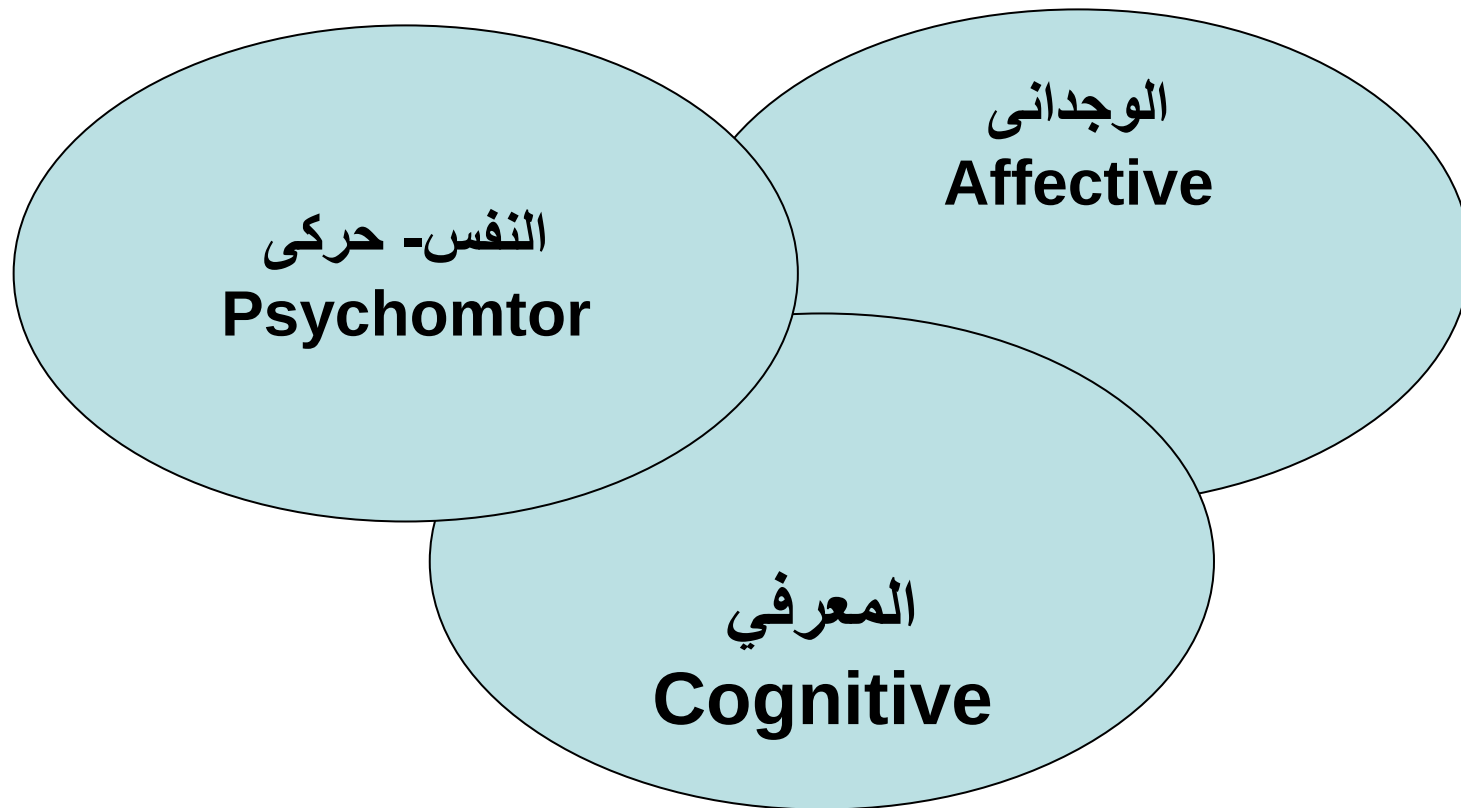
ويوضح الجدول التالي تقسيما للاختبارات من حيث النوع وخصائص بنود الاختبار ونواتج التعلم المرغوب تحقيقها .

نوع الاختبار	النواتج المراد تحقيقها	خصائص بنود الاختبار
اختبار تحديد المستوى	تحديد المهارات الاساسية اللازمة للالتحاق بالبرنامج الدراسي	بنود تتسم بالسهولة تقيس التذكر في معظمها
اختبار مرحلي	تحقيق أهداف الوحدة التي تمت دراستها	بنود متدرجة في صعوبتها تقيس الفهم والمهارة في استخدام بعض الأدوات والاجهزة المعملية
اختبار تشخيصي	تحديد مواطن الضعف في التحصيل وأسباب هذا الضعف	بنود تهدف الى تحديد مواطن القوة والضعف والأسباب الخاصة به
اختبار ختامي	تحقيق نواتج التعلم المنصوص عليها في المقرر الدراسي من نواتج معرفية ومهارية وإتجاهات وغيرها	بنود ذات مدى شامل ممثل لجوانب الدروس المختلفة

اساليب التقويم

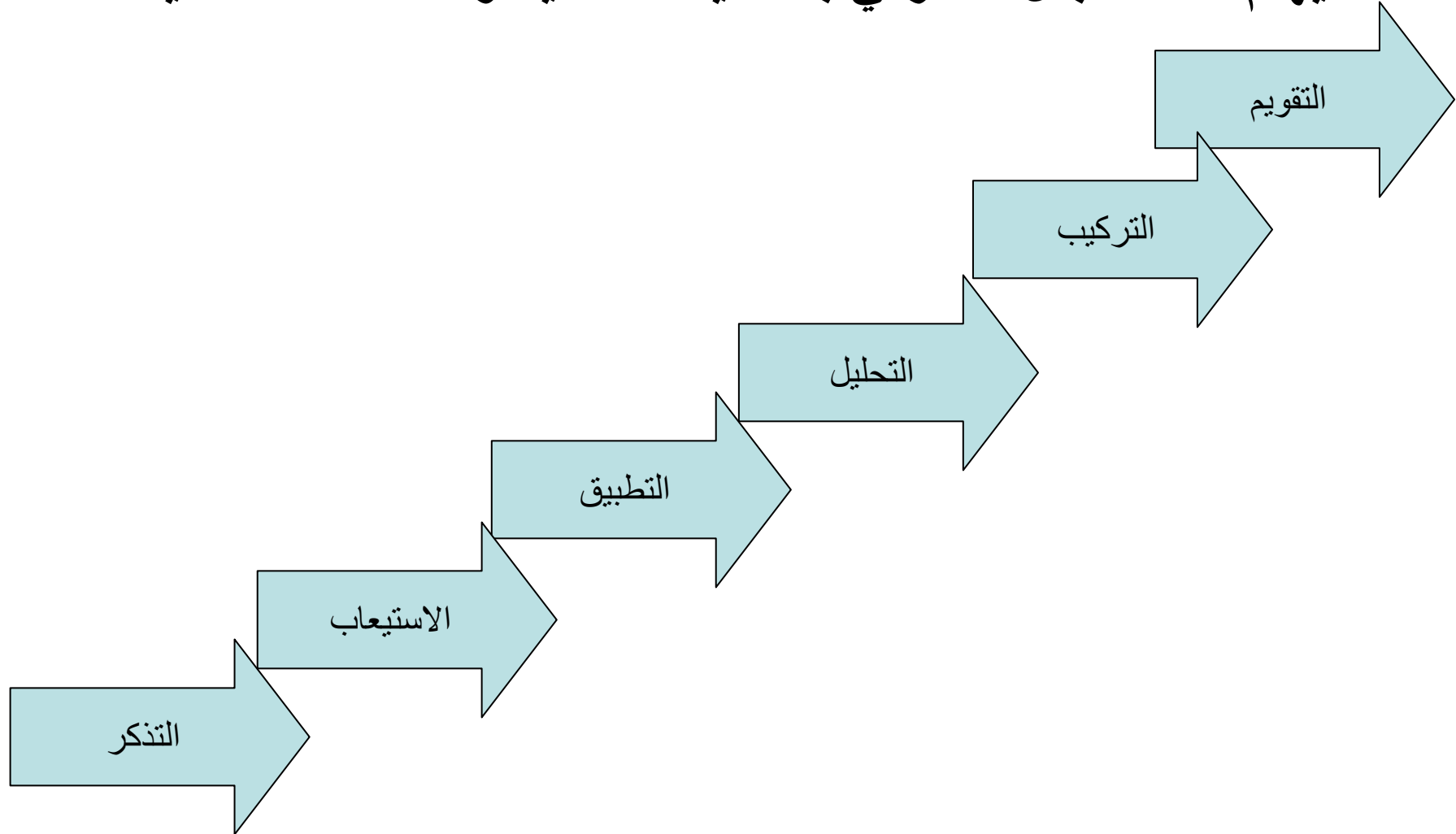
- (أ) **التقويم الفردى**
- * **تقويم الفرد لغيره** : ويتمثل فى تقويم المعلم للتلميذ
• او الموجة للمعلمالخ.
- * **تقويم الفرد لنفسه** (التقويم الذاتى)
• ويقصد به تقويم الفرد لذاته او المعلم لذاته او الموجة لذاته او المدير لذاته.
- (ب) **التقويم الجماعى : ويتضمن**
- * **تقويم الجماعة لنفسها** ككل ولهذا اهمية كبرى اذ يتم فيه تدريب افراد الجماعة
على تقويم عمل تعاونى قاموا به مثال عمل زيارة ميدانية – تنظيم يوم
رياضى – التعرض لحل مشكلة اجتماعية .
- * **تقويم الجماعة لكل فرد من افرادها** وهنا تقوم الجماعة كل فرد من افرادها
ومدى مساهمته فى النشاط الذى تقوم به الجماعة وكيفية آداة هذا النشاط. (لة
عيوب اذكرها)
- * **تقويم الجماعة لجماعة اخرى** مثال ذلك المنافسة بين فصلين او مدرستين لاقامة
نشاط رياضى او ثقافى او عمل معرض لمنتجات الطلاب .

مجالات تصنيف الاهداف التعليمية

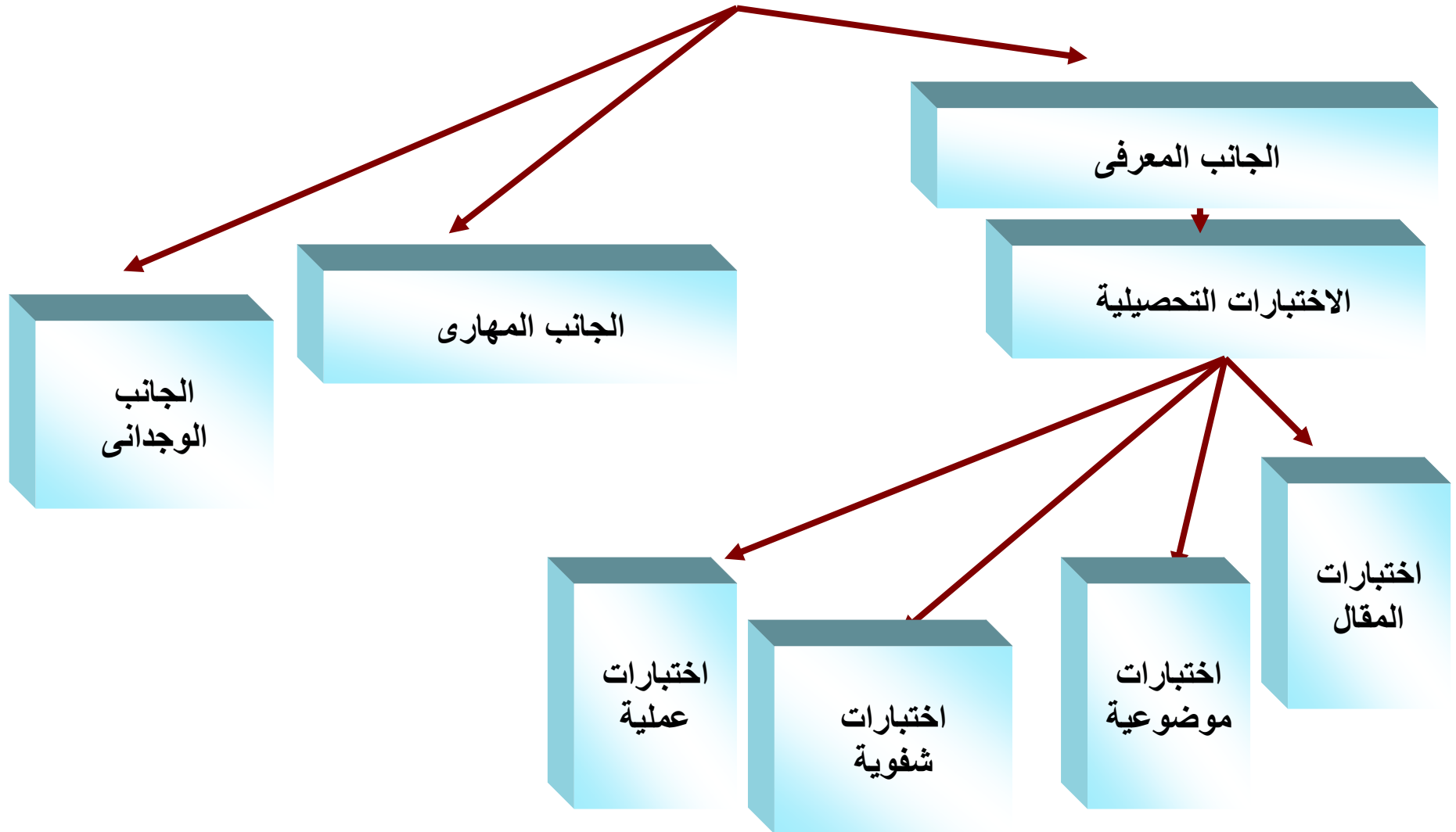


اولا: المجال المعرفي

- يهتم هذا المجال المعرفي بالعمليات العقلية والنشاطات الذهنية



وسائل التقويم



قياس الجانب المعرفى

- اختبارات المقال

المميزات

- تقيس عدد من القدرات مثل (المقارنات ، التعليل ، الشرح)
- تقيس القدرات العقلية العليا خاصة قدرات الفهم والتحليل والتركيب والنقد والتقويم .
- سهولة التكوين والصياغة والاعداد .
- يمكن تطبيقها على عدد كبير من الطلاب فى وقت واحد .
- تتطلب من التلميذ القراءة المتعمقة والشاملة .
- تستخدم لقياس اشياء لا تستطيع الاختبارات الموضوعية قياسها .

عيوبها

- الذاتية الكبيرة فى الاجابة.
- معظمها تعتمد على الحفظ.
- لا تغطى كل اجزاء المادة .
- صدقها وثباتها منخفض .
- صعوبة التصحيح .
- اجابتها غير محددة .

س .. كيف يمكنك الحد من عيوب اختبار المقال ؟

- ان يكون المعلم محددًا في صياغة السؤال بشكل لا يسمح بالتخمين
- عدم السؤال بسؤال واحد في موضوع يمكن تجزئته لعدة أسئلة .
- ان يغطي وقت الاختبار الوقت المحدد لها .
- اعداد نموذج اجابة لكل سؤال قبل الاختبار من قبل مستشارى المادة

مثال

- لقد تسببت ممارسات الانسان الخاطئة فى تلوث البيئة "
- ناقش العبارة السابقة فى ضوء مفهوم التربية البيئية ؟
- اذكر خمس اشياء تسبب تلوث البيئة ؟

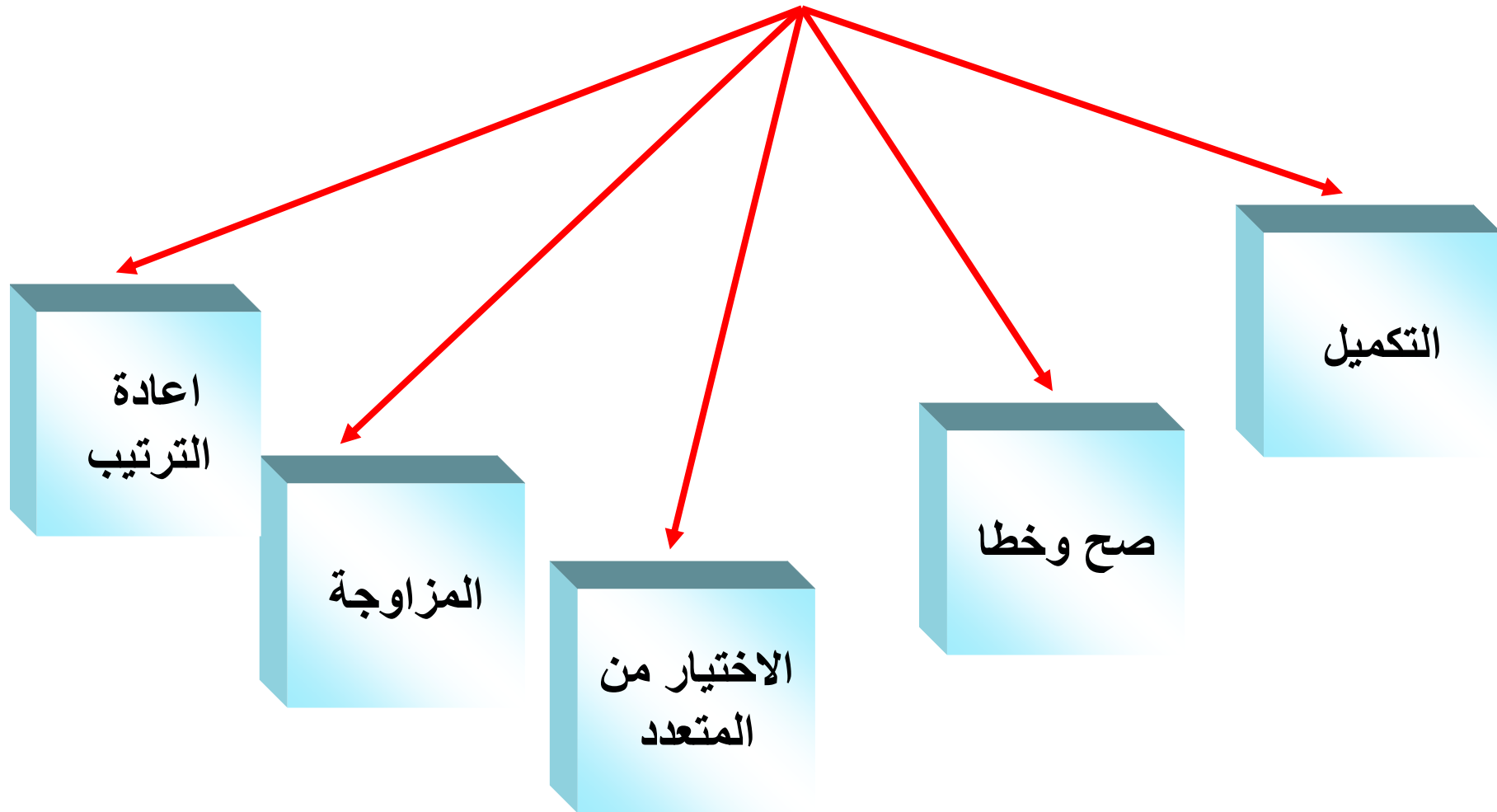
الاختبارات الموضوعية

- مميزاتها
- شاملة لغالبية اجزاء المنهج .
- درجات ثباتها عالية.
- وقت التصحيح قصير وقليل المجهود .
- سهولة التصحيح نظرا لاستخدام مفتاح للتصحيح
- امكانية استخدامها مع ذوى القدرة المنخفضة على الكتابة والقدرة على التعبير .
- لا مجال فيها للتهرب من الاجابة او الانشاء حيث ان كل سؤال محدد بأجابة واحدة فقط .

عيوبها

- عدم التركيز على المفاهيم الرئيسية والعلاقات البينية .
- تحتاج فى اعدادها الى وقت طويل وجهد كبير .
- سهولة الغش والتخمين .
- عجزها فى قياس القدرات اللغوية وابداء الحجج والرأى .
- عجزها عن قياس القدرة على التنظيم والابداع .
- تشجع على الحفظ والتركيز على الحقائق البسيطة .
- تركز على قياس عملية عقلية دنيا وهى التعرف .
- صعوبة تجنب الاسئلة البديهية التى لها اكثر من اجابة صحيحة .
- تركز على قياس وحدات صغيرة من المعلومات غير المترابطة .

انواع الاختبارات الموضوعية



التكميل

- يراعى فى اسئلة التكميل ما يلى :
- يكون للسؤال اجابة واحدة فقط .
- يجب ان يكون الجزء الناقص مثير للتفكير .
- البعد عن النقل الحرفى من الكتاب .
- تجنب ذكر الحروف الاولى من الكلمة الناقصة .
- التنسيق بين الامثلة ودرجة الصعوبة والوقت .
- لا يزيد عدد الفقرات عن الثلاثة فى الجملة .

المميزات

- تقلل من التخمين .
- لا تتضمن اشارة للاجابة .
- سهولة الصياغة .
- تتوافق مع طرق تدريسنا .
- تصلح لاختبارات اللغات والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية .

عيوبها

- أكثر صعوبة في التصحيح .
- تستخدم لقياس النوع الاول من الاهداف.
- احيانا تأثر الدرجة بنوعية الخط.

اسئلة الاختيار من المتعدد

- اعطاء التلميذ فكرة وتعليمات كافية وكاملة عن الاختبار .
- ان توضح العبارة مشكلة واحدة ومحددة.
- ان تكون الاسئلة بسيطة ومفهومة .

مميزاتها

- موضوعية خالية من الذاتية
- لها معدلات صدق وثبات عالية
- يقل اثر التخمين فيها
- تقيس قدرت التعرف على العلاقات

عيوبها

- صعوبة الاعداد .
- صعوبة الحصول على بدائل جذابة .
- تتطلب وقت وجهد فى اعدادها .
- تتطلب من المتعلم قدرة لغوية عالية .

اسئلة المزاوجة

• يراعى بها

- ان يكون السؤال والاجابة فى صفحة واحدة .
- استخدام استجابات متصلة بالاسئلة .
- تجانس فقرات عمود السؤال .
- تجنب اخذ العبارة نصا من الكتاب .
- ترتيب الاستجابات ترتيبا منطقيا بحيث لا يوحى بالاجابة .
- اقتصار المزاوجة على موضوع واحد ما امكن .

مميزات

- سهولة الاعداد وسهولة التصحيح .
- خالية من التخمين .
- يكن الاستعانة بأشكال ورسومات .
- تناسب اعمار التلاميذ .

عيوب

- تركز في بعض الاحيان على التذكر .
- لا تقيس بعض القدرات مثال التفسير .

اسئلة الصواب والخطأ

- يراعى فى صياغة اسئلة الصواب والخطأ ما يلى :
- ان تحتوى كل عبارة على فكرة واحدة اما صح او خطأ.
- تجنب استخدام الكلمات الغامضة .
- تجنب النفى فى بداية العبارة او نفي النفي حتى لا توحى بالاجابة .
- يفضل الكتابة بصورة صحيحة ثم تحويلها للخطأ
- تجنب الجمل الطويلة.
- تجنب العبارات المزدوجة.

مميزاتها

- سهولة الاعداد والصياغة والاجابة ويمكن استخدام عدد كثير منها فى اقل وقت .

عيوبها

تحتوى على عبارات غامضة يتخبط التلميذ فى تفسيرها .

الاسئلة الشفوية

• نشاط

- قام معلم بتدريس درس عن تلوث البيئة بالتعاون مع
أفراد مجموعتك ضع بعض الاسئلة الشفهية لهذا الدرس
بحيث تثير بها حماس التلاميذ

العيوب والمميزات

• المميزات

- من خلالها يتم التعرف على السمات الشخصية للمفحوص ودرجة ثباته الانفعالي وتلقائية في الحديث وفكرته عن ذاته وتفيد الاختبرات الشفوية في مجال التعيين في الوظائف وخاصة التدريس والتدريب حيث تتطلب هذه الوظائف قدرة عالية على الاتزان الانفعالي والتلقائية في الحديث والذكاء الاجتماعي .

• العيوب

- يعاب على الاسئلة الشفوية عدم قدرة بعض المفحوصين على مواجهة الاخر الامر الذي يؤثر على درجاتهم ليس لنقص التحصيل ولكن للاضطراب الذي يحدث نتيجة الوقوع تحت ضغط المقابلة .

الاختبارات العملية

- تقيس الاختبارات العملية قدرة الطالب على فهم التجارب والتدريب عليها ، والقدرة على الابتكار من خلال الممارسة العملية .
- نوعية الدراسة تفرض علينا نوعية الاختبار وخصوصا فى المجالات الصناعية والفنية ، فإذا ادى الطالب عمليا بمهارة فنطمئن انه اتقن الجانب النظرى .
- وتستخدم الاختبارات العملية فى اختبارات علم النفس مثال تجارب التآزر الحركى وانتقال اثر التدريب وهذا بالاضافة الى التجريب فى علم النفس التجريبي .

قواعد التقدير Rubrics

الصفة	ممتاز (٤)	جيد (٣)	متوسط (٢)	اقل من متوسط (١)
المواظبة الغياب- التأخر الكامل	مواظب دائما لا يتأخر ابدا نشط دائما	يتغيب نادرا يتأخر نادرا نشاط غالبا	يتغيب احيانا يتأخر احيانا نشاط عادي	غير منتظم الحضور كثير التأخر قليل النشاط
الصفات الجسمية مثال الاستعداد العقلي - الاتزان - الانفعالي - التكوين الجسمي - الصحة العامة	مبتكر وذكي جدا- متزن وقادر على ضبط نفسه - جسم قوى - صحة جيدة	سريع الفهم - اميل الى الاتزان - اميل الى الصحة الجيدة	يتبع ما يؤمر به - يفقد اتزانه احيانا- صحة لا بأس بها	يحتاج لمزيد من التوضيح - قلق وغير مستقر - ضعيف ومعرض للنوبات المرضية

قواعد التقدير Rubrics

الصفة	ممتاز (٤)	جيد (٣)	متوسط (٢)	اقل من متوسط (١)
الكفاءة المهنية – والقدرة على التدريس				
تأثير الاستاذ في القسم الاكاديمي				
تأثير الاستاذ في طلبة				

تقویم الجانب الوجدانی

مستويات الاهداف الوجدانية

- **الاستقبال** يهيء الاستقبال المتعلم نفسيا لكي يتلقى الخبرة ايجابيا – ان يظهر المتعلم وعيا بأهمية التعاون / التفكير الجماعي / محضر المختبرات .. الخ.
- **الاستجابة** ان يبدى المتعلم اهتماما خاصا بموضوع الخبرة – ان يساهم المتعلم في مناقشة وحوار جماعي حول ما سبق .
- **اعطاء الشيء قيمة** اى تحديد قيمة السلوك اى ان يشارك المتعلم .
- **التنظيم القيمي** الاتصاف / التحلى بالقيمة اى ان المتعلم يعمل حسب ما يعتقد – ان يتحمل المتعلم المسؤولية .
- **الاستيعاب النفسي** الايمان بالقيمة لمواجهة للسلوك - ان يتبنى المتعلم سلوكا اخلاقيا داخل الدرس ” الالتزام – ادب الحوار .. الخ .

قائمة تدقيق checklists خاصة بمهارة استخدام الترمومتر الطبى (الزئبقى)

اسم الطالب		رقم الفصل	الاستجابة
م	المشاهدة	نعم	لا
١	يخرج الترمومتر من حافظته ممسكا به من نهاية البعيدة عن مستودع الزئبق		
٢	يمسح الترمومتر من اعلى لاسفل في اتجاه مستودع الزئبق بقطعة قطن معقمة		
٣	يهرز الترمومتر لاسفل حتى ينخفض مستوى الزئبق الى مستوى بداية التدرج		
٤	يضع نهاية الترمومتر في فم المريض تحت لسانه		
٥	يطلب من المريض القبض على الترمومتر بشفتيه دون عضه الاسنان		
٦	يترك الترمومتر فى فم المريض لمدة ثلاث دقائق		
٧	يخرج الترمومتر من فم المريض ممسكا به بعيدا عن مستودع الزئبق		
٨	يقرأ درجة الحرارة الى اقرب جزء من الدرجة		
٩	يسجل درجة الحرارة في سجل المريض- يعقم الترمومتر ويضعه فى حافظته		

أدوات تقويم المجال الوجداني والمهارى

• بعض ادوات تقويم المجال الوجدانى :-

١- مقياس الاتجاه . يعتبر من اكثر انواع المقاييس شيوعا وانتشارا ويعرف الاتجاه على انه " مجموع استجابات القبول او الرفض التى يظهرها التلميذ إزاء المواقف التى تتطلب اختلافا فى الرأى " وفى مقياس الاتجاه يعطى التلميذ عبارات نحو موضوع معين بعضها مؤيد لهذا الموضوع بوضوح والبعض الآخر ضد هذا الموضوع بوضوح ايضا .

ويلى كل عبارة عدد من الاستجابات قد تكون ثلاثية أو خماسية (موافق بشدة – موافق – لا ادرى – معارض – معارض بشدة) .

مقياس الاتجاه نحو الرياضيات

معارض بشدة	معارض	لا رأى لى	موافق	موافق بشدة	١- اشعر بالسعادة عند حل تمارين الرياضيات .
					٢- اتجنب الرياضيات لاننى غير ماهر فى التعامل مع الارقام
					٣- اشعر كأننى اود الهروب من تمارين الرياضيات
					٤- اشعر بالثقة فى نفسى عند حل تمارين الرياضيات
					٥- اختبارات الرياضيات تبدو صعبة
					٦- الوقت يمر ببطء فى حصة الرياضيات

إذا كانت العبارة موجبة يكون مقياس الدرجات ٥ - ٤ - ٣ - ٢ - ١ وفى حالة العبارة سالبا ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥

التقرير الذاتى

- وفيها تستخدم عبارات تحدد الحالات المختلفة لبعض الخصائص الشخصية للتلميذ ، ويلى كل عبارة او كلمة (٣) استجابات محتملة ، وعلى الطالب ان يعطى علامة X على الاستجابات التالية (نادرا - احيانا - دائما) .
(١ - ٢ - ٣)

اعتقد أنني	نادرا	أحيانا	دائما
منظم			
دقيق			
نشط في المدرسة			
أساعد زملائي			
خجول			
مدلل			
كسول			
مؤدب			
حزين			

تقويم المهارة

تقويم الجانب المهارى

مثال : أن

يرسم
تلميذ

منظراً
طبيعياً
لنبات
موجود
أمامه

٣	٢	١	الإجراءات
			١- يرسم مخططاً فى صورة اولية بالقلم الرصاص
			٢- يستخدم الالوان والادوات بشكل مناسب
			٣- يرسم بطريقة منتظمة وادوات مرتبه
			٤- يمكن رؤية اجزاء النبات بوضوح فى الرسم
			٥- يختار الالوان المعبرة عن الرسم

تابع تقويم المهارة

- عن طريق ملاحظة الاداء
- مثال : نفترض ان المطلوب من التلميذ رسم مربع طول ضلعة ٦ سم باستخدام مسطرة ومنقلة سوف يلاحظ المعلم التلميذ اثناء تنفيذه المطلوب ويقدر الدرجات وفق الجدول التالي.

٥	٤	الدرجة				
		٣	٢	١		
					اعداد القلم	١
					اعدا الادوات الهندسية	٢
					استخدام المسطرة بطريقة صحيحة	٣
					استخدام المنقلة بطريقة صحيحة	٤
					طريقة التوصيل بين النقط صحيحة	٥
	النتاج النهائي					
					الابعاد مطابقة للمطلوب	١
					الزوايا قياسها صحيح	٢
					الرسم نظيف وواضح	٣
					التوصيلات دقيقة	٤
					الشكل العام يعبر بدقة المطلوب	٥

قائمة مراجعة

- نفرض ان المطلوب اداء تجربة فى المعمل فى درس للعلوم .
سيلاحظ المعلم اثناء تنفيذهم ويقدر الدرجات وفق هذا
الجدول.
- قائمة مراجعة اثناء تجربة فى المعمل

م	نواتج التعلم	مقبول	غير مقبول
١	يختار الاجهزة المناسبة للتجربة		
٢	يرتب الاجهزة بطريقة مناسبة		
٣	يتناول الادوات كما هو مطلوب اثناء التجربة		
٤	يتبع قواعد الامان اثناء التجربة		
٥	يستخدم المواد المستهلكة بدون تلف		
٦	يقيس بدقة بوسائل قياس مناسبة		
٧	يتم التجربة فى الوقت المحدد لها		
٨	ينظف الاجهزة ويضعها فى مكانها الصحيح .		

نشاط

- المهمة : استخدام الميزان فى وزن اشياء غير معروفة الوزن.

خطأ	صواب	الاجراءات
		يضع الشيء غير معروف الوزن على احد كفتى الميزان (الاولى)
		يضع ثقل معروف الوزن على الكفة الاخرى (الثانية)
		يضيف اثقال اخرى اذا رجحت الكفة التى بها الشيء المطلوب وزنة
		يرفع بعض الاثقال اذا رجحت الكفة الثانية
		يستخدم اقل وزن اذا اقترب توازن الكفتان
		يستخدم اقل عدد ممكن من اجزاء الاثقال المختلفة لاحداث التوازن المطلوب بالحذف او الاضافة
		يحسب مجموع الاثقال المعروفة التى تحدث التوازن لتحديد وزن الشيء المطلوب معرفة وزنة
		النتاج النهائى :- يحدد وزن الشيء المطلوب بدقة وبصورة عددية